# RDMA 経由の NFS を管理します

ONTAP 9

NetApp
July 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/nfs-rdma/index.html on July 13, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

RDMA 経由の NFS を管理します . . . . . 1
NFS over RDMA . . . . . 1
NFS over RDMA 用に NIC を設定します . . . . . 2
NFS over RDMA 用に LIF を設定します . . . . . 3
NFS 設定を変更します . . . . . 3

# RDMA 経由の NFS を管理します

## NFS over RDMA

NFS over RDMA は RDMA アダプタを使用し、ストレージシステムメモリとホストシステムメモリの間でデータを直接コピーできるため、 CPU の中断やオーバーヘッドは発生しません。

NFS over RDMA 構成は、レイテンシの影響を受けやすいワークロードや、マシンラーニングや分析などの広帯域幅ワークロードを使用するお客様向けに設計されています。NVIDIA は、 GPU Direct Storage （ GDS ）を有効にするために RDMA 経由の NFS を拡張しました。GDS は RDMA を使用してストレージシステムと GPU メモリ間でデータを直接転送することで、 CPU とメインメモリを完全にバイパスし、 GPU 対応のワークロードをさらに高速化します。

ONTAP 9.10.1 では、 Mellanox CX-5 または CX-6 アダプタとともに使用する場合にのみ NFSv4.0 プロトコルでこの構成がサポートされます。これにより、 RoCE プロトコルのバージョン 2 を使用した RDMA がサポートされます。GDS は、 Mellanox NIC カードと MOFED ソフトウェアを搭載した NVIDIA Tesla および Ampere ファミリー GPU のみを使用してサポートされます。NFS over RDMA のサポートは、ノードローカルトラフィックのみに限定されます。同じノード上のすべてのコンスティチュエントがサポートされ、同じノード上の LIF からアクセスできる標準の FlexVol または FlexGroup 。NFS マウントのサイズが 64k を超えると、 NFS over RDMA 構成でパフォーマンスが不安定になります。

要件

- ストレージシステムで ONTAP 9.10.1 が実行されている必要があります
- HA ペアの両方のノードのバージョンを同じにする必要があります
- ストレージシステムコントローラには RDMA のサポートが必要です（現在は A400 、 A700 、 A800 ）。
- RDMA でサポートされるハードウェア（例 Mellanox CX-5 または CX-6 ）
- RDMA をサポートするには、データ LIF を設定する必要があります。
- クライアントで Mellanox RDMA 対応 NIC カードと Mellanox OFED （ MOFED ）ネットワークソフトウェアを使用している必要があります。

次のステップ

- NFS over RDMA 用に NIC を設定します
- NFS over RDMA 用に LIF を設定します
- NFS over RDMA の NFS 設定

さらに読みます

- "RFC 7530 ： NFS バージョン 4 プロトコル"
- "RFC 8166 ：リモート手順コールバージョン 1 用のリモートダイレクトメモリアクセストランスポート"
- "RFC 8167 ： RPC-over-RDMA トランスポート上の双方向リモート手順コール"
- "RFC 8267 ： RPC-over-RDMA バージョン 1 への NFS 上位レイヤバインディング"

# NFS over RDMA 用に NIC を設定します

NFS over RDMA では、クライアントシステムとストレージプラットフォームの両方に NIC を設定する必要があります。

## ストレージプラットフォームの構成

サーバに X1148 RDMA アダプタをインストールする必要があります。HA 構成を使用している場合は、フェイルオーバーパートナーに対応する X1148 アダプタを用意して、フェイルオーバー中も RDMA サービスを継続できるようにする必要があります。NIC は ROCE 対応である必要があります。

ONTAP 9.10.1 以降では、「 network port show -dma-protocols RoCE 」コマンドを使用して、 RDMA オフロードプロトコルのリストを表示できます

## クライアントシステム構成

クライアントで Mellanox RDMA 対応 NIC カード（例 X1148 ）および Mellanox OFED ネットワークソフトウェア。サポートされるモデルとバージョンについては、 Mellanox のドキュメントを参照してください。クライアントとサーバは直接接続できますが、スイッチのフェイルオーバーパフォーマンスが向上するため、スイッチの使用を推奨します。

クライアント、サーバ、およびスイッチ、およびスイッチ上のすべてのポートは、ジャンボフレームを使用して設定する必要があります。また、すべてのスイッチでプライオリティフロー制御が有効であることを確認します。

この設定を確認したら、 NFS をマウントできます。

手順

1. 次のコマンドを使用して、 NFS サーバで RDMA アクセスが有効になっているかどうかを確認します。

   「 vserver nfs show -vserver _vserver_name _ 」のように表示されます

   デフォルトでは '-rdma を有効にする必要がありますサポートされていない場合は、 NFS サーバで RDMA アクセスを有効にします。

   「 vserver nfs modify -vserver vserver_name _dmardma enabled 」という形式です

2. クライアントを RDMA 経由で NFSv4.0 にマウントします。

   a. proto パラメータの入力は、サーバの IP プロトコルのバージョンによって異なります。v4 の場合は 'proto=rdma' を使用しますV6 の場合は 'proto=rdma6` を使用します

   b. NFS ターゲットポートは、標準ポート 2049 ではなく、「 PORT = 20049 」で指定します。

   ```
   m ount-o vers=4,minorversion=0 、 proto=rdma,
   port=20049_Server_IP_address_://volume_path_mount_point
   ```

3. * オプション *: クライアントをアンマウントする必要がある場合は 'unmount *mount_path*' コマンドを実行してください

# NFS over RDMA 用に LIF を設定します

NFS over RDMA を利用するには、 RDMA 互換性を確保するように LIF を設定する必要があります。LIF とそのフェイルオーバーペアは RDMA 対応である必要があります。

ONTAP 9.10.1以降では、ネットワーク・インターフェイス・コマンドに新しい「-dma_dma_protocols」パラメータが追加され、サポートを設定し、適切なサービス・ポリシーを設定できるようになりました。

手順をクリックして新しい **LIF** を作成します

1. LIF を作成します。

   「network interface create -vserver *svm_name _-lif lif_name _-service-policy_policy_SERVICE_policy_name _-home-node_name _home-port_port_name*-home -port_port_port_name_{-address_ip_address _netmask_value _|-subnet-name _subnet_name _}-firewall-policy _dma_policy -rdma {0/}-auto-revert { auto_protocols{0/}

   a. サービスポリシーには、 default-data-files または dataNFS-NFS ネットワークインターフェイスサービスを含むカスタムポリシーを指定する必要があります。

   b. -rdma-protocols パラメータは ' デフォルトで空になっているリストを受け取りますRoCE を値として追加すると、 RoCE オフロードをサポートするポート上でのみ LIF を設定でき、ボット LIF の移行やフェイルオーバーに影響します。

手順を使用して **LIF** を変更する

1. LIF のステータスは、「 network interface show 」コマンドで確認できます。サービスポリシーに data-nfs ネットワークインターフェイスサービスを含める必要があります。-rdma-protocols リストには 'RoCE が含まれている必要があります上記のいずれかの条件に該当しない場合は、 LIF を変更します。

2. LIF を変更するには、次のコマンドを実行します。

   「network interface modify vserver_svm_name *-lif lif_name service-policy_policy_policy_SERVICE_policy_name* _-home-node node_name *home-port_name*{-address_ip_address *netmask_address_value*|-subnet-name *subnet_name*}-firewall-policy_ポリシーrdma {0/}-auto-protocols{0/}-auto_revert}-auto_policy_name{0/}

> 特定のオフロードプロトコルを必要とするように LIF を変更した場合に、そのプロトコルをサポートするポートに LIF が割り当てられていないとエラーが発生します。

LIF を作成

# NFS 設定を変更します

ほとんどの場合、 NFS 対応の vserver for NFS over RDMA の設定を変更する必要はありません。

ただし、 Mellanox チップと LIF の移行に関する問題に対処するには、 NFSv4 のロック猶予期間を延長する必要があります。デフォルトでは、猶予期間は 45 秒に設定されています。ONTAP 9.10.1 以降、猶予期間は 180 秒まで延長できます。

手順

1. 権限レベルを advanced に設定します。

   「 advanced 」の権限が必要です

2. 次のコマンドを入力します。

   vserver nfs modify -vserver *vserver_name -v4-grace-seconds_number_of_seconds*`

このタスクの詳細については、を参照してください NFSv4 ロック猶予期間の指定。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。